



DOCUMENTO DE INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

DOCUMENTO DE VISIÓN Y ALCANCE (VISION & SCOPE)

Plataforma Distribuida Reactiva en Tiempo Real para Notificación Crítica de Código Azul Hospitalario

LÍDER DE PROYECTO & ARQUITECTURA

Alan Martinez

FECHA Y VERSIÓN

2026-08-20 | Versión 1.0 (MVP Definido)

EQUIPO DE DESARROLLO

Ivan Cardozo, Franco Sarraute, Marcos Silvani, Alex Heredia

ASIGNATURA / CONTEXTO

Certamen Técnico ETP / Olimpíadas Nacionales de Informática

1. Oportunidad de Negocio y Problema Clínico

1.1. Contexto del Problema

En el ámbito hospitalario público, la atención instantánea ante un paro cardiorrespiratorio o colapso hemodinámico (denominado **Código Azul**) representa un factor crítico donde cada segundo de demora impacta directamente en la tasa de supervivencia del paciente. Los métodos tradicionales basados en alarmas sonoras aisladas o llamados telefónicos manuales presentan graves falencias de cobertura, latencia impredecible y nula trazabilidad de tiempos de respuesta.

1.2. Declaración de la Solución

Se propone la implementación de una **Plataforma Inteligente Hospitalaria Distribuida y Reactiva**. La solución integra un Portal Web para la Sala de Guardia y una Aplicación Móvil Android para el personal médico, interconectados mediante una arquitectura orientada a eventos en tiempo real. Ante la activación de una emergencia, el sistema despacha alertas simultáneas con latencia menor a 1.5 segundos, garantizando auditoría inmutable del ciclo de vida del incidente.

PREMISA ARQUITECTÓNICA CLAVE

El Golden Time de respuesta médica requiere que la plataforma priorice la latencia ultra baja, la tolerancia a fallos de red y la consistencia ACID de los estados antes que la complejidad administrativa secundaria.

2. Objetivos Medibles del Sistema (KPIs)

Para validar objetivamente el éxito del proyecto durante la evaluación técnica, se establecen los siguientes Indicadores Clave de Desempeño (KPIs):

- **KPI-01 (Latencia de Despacho):** Notificación distribuida en ≤ 1.5 segundos desde la activación del Código Azul hacia todas las terminales (Web y Móvil).
- **KPI-02 (Tiempo de Respuesta):** Confirmación de lectura y asistencia (ACK) registrada en el sistema en ≤ 30 segundos por parte del equipo de reanimación.
- **KPI-03 (Trazabilidad e Integridad):** Registro inmutable en base de datos del 100% de los eventos, cambios de estado y timestamps de auditoría.
- **KPI-04 (Disponibilidad):** Tolerancia a desconexiones de red con reconexión automática en WebSockets y almacenamiento de notificaciones push en background.

3. Delimitación del Alcance (In-Scope vs. Out-of-Scope / MVP)

Con el propósito de acotar el desarrollo de manera rigurosa y garantizar un Producto Mínimo Viable (MVP) funcional y robusto, se definen estrictamente los límites del sistema:

Tabla 1

Matriz de Delimitación de Alcance para el Producto Mínimo Viable (MVP)

Dentro del Alcance (In-Scope / MVP Obligatorio)	Fuera del Alcance (Out-of-Scope / Excluido)
Activación instantánea de Código Azul desde Web y App Móvil.	Módulos de facturación médica, obras sociales o contabilidad.
Notificación simultánea reactiva mediante WebSockets (Socket.IO) y Push (FCM).	Historia clínica electrónica compleja o gestión de fármacos.
Identificación espacial precisa (Edificio, Piso, Sector, Sala, Cama).	Telemedicina, videoconferencia en vivo o streaming médico.
Panel de control Web en tiempo real y registro de auditoría en PostgreSQL.	Integración con hardware propietario o de radiofrecuencia externo.

Nota. Delimitación formal de requerimientos de acuerdo a IEEE Std 830 para asegurar calidad de entrega en ciclos de desarrollo acotados.

4. Perfil de Actores y Stakeholders

- **Médico / Enfermero Activador:** Persona responsable de disparar la alerta ante la detección de un paro cardiorrespiratorio.
- **Equipo de Reanimación (Código Azul):** Médicos intensivistas y enfermeros de guardia que reciben la notificación en la App Móvil con aviso sonoro y responden al evento.
- **Operador de Sala de Control / Guardia:** Visualiza el panel general de la guardia, monitorea métricas de latencia y coordina los recursos desde el portal web.
- **Administrador del Sistema:** Gestiona usuarios, roles, asignación de áreas hospitalarias y parametriza el sistema.

5. Referencias Normativas (APA 7.ª Edición)

American Heart Association. (2020). Guidelines for cardiopulmonary resuscitation and emergency cardiovascular care. *Circulation*, 142(suppl_2). <https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000916>

IEEE Computer Society. (2014). *IEEE guide for software requirements specifications* (IEEE Std 830-1998 / ISO/IEC/IEEE 29148:2018). IEEE.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Ingeniería del software: Un enfoque práctico* (9.ª ed.). McGraw-Hill Interamericana.